Information Security Lab **Exercise Set 1**
2026 Prof. Kenny Paterson
K. T. Truong, S.-P. Merz, Y. Song

群的选择很重要。在讲课中，离散对数问题（DLP）是在一个由元素 g 生成的、素数阶 q 的任意循环群 $\mathbb{G}$ 中考虑的；我们用 $\mathbb{G} = \langle g \rangle$ 表示由 g 生成的群。在那里，最好的通用（generic）算法需要 $O(\sqrt{q})$ 次群运算。在本习题集中，我们考察一些具体的群，其中 DLP 要容易得多，因为这些群具有通用算法没有利用到的额外结构。主要工具是**配对**（pairing），它也是现代密码学中若干构造的基础。标有 $\star$ 的部分是留作课后完成的习题。

双线性配对（Bilinear pairings）：设 $\mathbb{G}_1 = \langle P \rangle$、$\mathbb{G}_2 = \langle Q \rangle$ 和 $\mathbb{G}_T$ 是具有相同素数阶 q 的循环群，前两个写成加法群，$\mathbb{G}_T$ 写成乘法群。一个（**双线性**）**配对**是一个映射

$$e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \longrightarrow \mathbb{G}_T$$

满足以下三条性质。

双线性 对所有 $P' \in \mathbb{G}_1$、$Q' \in \mathbb{G}_2$ 以及 $a, b \in \mathbb{Z}$，有 $e([a]P', [b]Q') = e(P', Q')^{ab}$。

非退化性 $e(P, Q) \neq 1$。

高效性 e 可以在多项式时间内计算。

若 $\mathbb{G}_1 = \mathbb{G}_2$，则称该配对是**对称的**，此时把 $\mathbb{G}_1 = \mathbb{G}_2$ 记作 $\mathbb{G}$。

对于 Problem 1 和 Problem 2，不需要了解配对是如何构造的。Problem 3 使用一个具体的配对——Weil 配对，它将在那里引入。

Problem 1. (通用困难性 vs. 困难性)

(a) 考虑群 $(\mathbb{Z}_N, +)$。固定 $g \in \mathbb{Z}_N$ 满足 $\gcd(g, N) = 1$，并令 $h = x \cdot g \bmod N$。给出一个恢复 x 的算法，并说明其代价。

(b) 每个 N 阶循环群都同构于 $(\mathbb{Z}_N, +)$。为什么 (a) 部分并不能攻破每个 N 阶循环群中的 DLP?

其余的题目展示了这样一些椭圆曲线：它们的表示可以用不那么显然的方式加以利用，例如借助配对。

Problem 2. (把配对当作黑盒)

(a) 设 $e : \mathbb{G} \times \mathbb{G} \to \mathbb{G}_T$ 是如上定义的对称配对，其中 $\mathbb{G} = \langle P \rangle$。给定输入 $(P, [a]P, [b]P, [c]P)$，给出 DDH 问题的一个高效判定方法，即判定是否有 $c \equiv ab \pmod{q}$。

(b) 现在设 $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \to \mathbb{G}_T$ 是如上定义的一般配对（不一定对称），其中 $\mathbb{G}_1 = \langle P \rangle$、$\mathbb{G}_2 = \langle Q \rangle$。设 $R = [x]P \in \mathbb{G}_1$，其中 x 未知。在多项式时间内构造 $\mathbb{G}_T$ 中 DLP 的一个实例，使其解为 x。这说明 $\mathbb{G}_1$ 中的 DLP 与 $\mathbb{G}_T$ 中的 DLP 在困难性上有什么关系?

(c) ⋆ 给定一个带有对称配对的群 $\mathbb{G} = \langle P \rangle$，设计一个一轮的三方密钥交换。也就是说，如果 Alice、Bob 和 Charlie 分别持有秘密 a, b, c，且每人只能广播一条消息，他们如何协商出一个共享密钥?

(d) ⋆ 设 $H : \{0,1\}^* \to \mathbb{G}_1$ 是一个映到 $\mathbb{G}_1$ 上的哈希函数。私钥为 x，公钥为 $\mathsf{pk} = [x]Q \in \mathbb{G}_2$，消息 m 的签名为 $\sigma = [x]H(m) \in \mathbb{G}_1$。给出验证等式并证明其正确性。

(e) 在我们已知如何构造的所有配对中，$\mathbb{G}_1$ 是某个椭圆曲线群 $E(\mathbb{F}_p)$ 的子群，而 $\mathbb{G}_T$ 是 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 的子群，其中 $k \geq 1$。$\mathbb{G}_1$ 中 DLP 的已知最好算法是 Pollard rho 方法，需要 $O(\sqrt{q})$ 次群运算；而 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 中的 DLP 可以用数域筛法（Number Field Sieve）在亚指数时间 $L_{p^k}(1/3)$ 内求解。这里 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 是含 p^k 个元素的有限域的乘法群，k 称为**嵌入次数**（embedding degree，定义见 Problem 3 之前），而

$$L_{p^k}(1/3) = \exp\Big(c\,(\ln p^k)^{1/3}(\ln\ln p^k)^{2/3}\Big)$$

其中 c 为常数，这是一个增长慢于任何关于 $\log p^k$ 的指数函数的函数。结合 (b) 部分，如果我们想使用配对，这对参数的选择意味着什么?

Problem 3 的背景。设 E 是 $\mathbb{F}_p$ 上的椭圆曲线，$q \neq p$ 为素数。$\#E(\mathbb{F}_p)$ 表示 E 上坐标在 $\mathbb{F}_p$ 中的点的个数（包括 $\mathcal{O}$），$\overline{\mathbb{F}}_p$ 表示 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包，即所有有限扩域 $\mathbb{F}_{p^j}$ 的并；$E(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 中的点的坐标落在某个 $\mathbb{F}_{p^j}$ 中。以下事实可以不加证明地使用。

计数 $\#E(\mathbb{F}_p)$ 可以在多项式时间内计算（例如 SEA 算法），并且 $\#E(\mathbb{F}_p)$ 通过一个闭式公式决定了每个 k 对应的 $\#E(\mathbb{F}_{p^k})$。$E(\mathbb{F}_{p^k})$ 中的随机点可以高效采样。

扩域 对每个 $k \geq 1$ 有 $E(\mathbb{F}_p) \subseteq E(\mathbb{F}_{p^k})$，加法公式相同。$\mathbb{F}_{p^k}^*$ 是 $p^k - 1$ 阶循环群；一个 M 阶循环群有 q 阶子群当且仅当 $q \mid M$。

挠点 q-挠（q-torsion）$E[q] := \{S \in E(\overline{\mathbb{F}}_p) : [q]S = \mathcal{O}\}$ 是一个同构于 $\mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q$ 的群，共有 q^2 个点；一个 q 阶点 $P \in E(\mathbb{F}_p)$ 只生成它的 $q+1$ 个 q 阶子群中的一个。**嵌入次数** k 是满足 $q \mid p^k - 1$ 的最小整数。若 $q \nmid p-1$，则 $E[q] \subseteq E(\mathbb{F}_{p^k})$。

Weil 配对 存在一个映射 $e_q : E[q] \times E[q] \to \mu_q := \{\zeta \in \overline{\mathbb{F}}_p : \zeta^q = 1\}$，它是双线性的、交错的（对所有 S 有 $e_q(S,S) = 1$）、非退化的，并且可以用 Miller 算法在关于 $\log p^k$ 的多项式时间内计算。

Problem 3. (MOV 攻击)

现在我们应用 Problem 2(b) 来构造针对某些椭圆曲线上 DLP 的攻击。这一攻击由 Menezes、Okamoto 和 Vanstone 提出（1991）。

设 $P \in E(\mathbb{F}_p)$ 是一个素数阶 $q \neq p$ 的点，且 $q \nmid p-1$，令 $R = [x]P$，并设 k 为该曲线的嵌入次数。所用的配对为 e_q，其中 $\mathbb{G}_1 = \langle P \rangle$、$\mathbb{G}_T = \mu_q$。

(a) 证明 $\mu_q \subseteq \mathbb{F}_{p^k}^*$，并且 k 是具有这一性质的最小值。由此得出：$E[q]$ 的所有点以及所有配对值都落在 $\mathbb{F}_{p^k}$ 中。

(b) 固定 $T \in E[q]$，定义 $\varphi_T : \langle P \rangle \to \mu_q$，$S \mapsto e_q(S, T)$。证明 φ_T 是群同态，并确切地判定它何时是单射。

(c) 由 (b) 部分，我们需要一个满足 $e_q(P, T) \neq 1$ 的点 $T \in E[q]$，使得 φ_T 是单射。证明每个 $T \in \langle P \rangle$ 都是坏的选择。然后计算一个均匀随机的 $T \in E[q]$ 是坏选择的概率。

(d) 令 $N := \#E(\mathbb{F}_{p^k})$。解释为什么 $q^2 \mid N$。假设 $q^3 \nmid N$，并设 $T' \in E(\mathbb{F}_{p^k})$ 是均匀随机的。证明 $T := [N/q^2]\,T'$ 在 $E[q]$ 中均匀随机。为什么 $[N/q]\,T'$ 不行？

(e) 把 (a)–(d) 组装成一个算法：给定输入 (E, P, R)，把 $\langle P \rangle$ 中的 ECDLP 归约到 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 中的 DLP，然后用数域筛法求解后者。说明每一步的代价。对于 $\log_2 p = 256$ 且 $q \approx p$，k 取哪些值时这比在曲线上使用 Pollard rho 更快？你可以使用如下事实：在约 3072 比特的有限域中，NFS 的代价大约为 2^{128} 次运算。